

Projekt 3: Skanujący sonar z mechanicznym wskaźnikiem celu

Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie urządzenia, które skanuje przestrzeń przed sobą za pomocą sonaru ultradźwiękowego zamocowanego na serwomechanizmie, wyświetla wyniki pomiarów na ekranie TFT.

Projekt ma połączyć obsługę kilku elementów systemu embedded:

- serwomechanizmu,
 - sonaru HC-SR04,
 - silnika krokowego ze sterownikiem,
 - wyświetlacza TFT z panelem dotykowym,
 - prostego interfejsu użytkownika,
 - Algorytmy filtracji danych,
 - algorytmu wyboru najbliższego celu.
-

Dostępne elementy

Do dyspozycji są:

- płytki STM32G4,
 - wyświetlacz TFT z dotykiem,
 - sonar HC-SR04,
 - serwomechanizm,
 - silnik krokowy,
 - prosty sterownik silnika krokowego.
-

Opis działania

Sonar HC-SR04 jest zamocowany na serwomechanizmie. Serwo obraca sonar w zadanym zakresie, wykonując skan przestrzeni od lewej do prawej strony.

Na ekranie TFT użytkownik ustawia parametry pracy i obserwuje wyniki pomiarów.

Wymagania funkcjonalne

Program powinien posiadać trzy główne tryby lub ekrany pracy.

1. Konfiguracja skanowania

Użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia:

- zakresu ruchu serwa,
- czasu przejścia serwa przez cały zakres skanowania,
- uruchomienia trybu pracy.

Nie narzuca się konkretnego wyglądu ekranu. Interfejs ma być czytelny i możliwy do obsługi dotykiem.

2. Tryb pracy

W trybie pracy:

- serwo cyklicznie obraca sonar,
 - sonar wykonuje pomiary odległości,
 - ekran pokazuje wyniki jako pionowe paski,
 - lewa strona ekranu odpowiada lewej pozycji serwa,
 - prawa strona ekranu odpowiada prawej pozycji serwa,
 - szerokość pojedynczego paska powinna wynosić około 10 pikseli,
 - program wykrywa najbliższy poprawny pomiar.
-

Wymagania techniczne

Projekt powinien spełniać następujące wymagania:

- serwo ma być sterowane sygnałem PWM,
- sonar ma wykonywać pomiar odległości z obsługą błędów lub braku echa,
- ekran TFT ma prezentować wyniki pomiarów,
- dotyk ma umożliwiać konfigurację i kalibrację,
- program powinien być podzielony na logiczne części,
- układ nie powinien blokować się przy braku pomiaru z sonaru,
- filtracja lub uśrednianie pomiarów,

Elementy dodatkowe (Dodatkowe punkty w ramach poprawy wcześniejszych projektów)

Dodatkowo punktowane mogą być:

- estetyczne GUI,
- zapis konfiguracji w pamięci,
- ekran diagnostyczny,
- płynniejszy ruch wskaźnika,
- wyróżnienie najbliższego celu na ekranie
- Konfigurowanie mechanicznego wskaźnika na silniku krokowym wskazującym najbliżej położony punkt.

Kalibracja wskaźnika

Program powinien umożliwić kalibrację zależności między pozycją serwa a pozycją wskaźnika krokowego.

Minimalnie należy skalibrować trzy pozycje:

- lewa pozycja,
- środkowa pozycja,
- prawa pozycja.

Podczas kalibracji serwo powinno ustawiać się kolejno w tych pozycjach, a użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia wskaźnika na silniku krokowym przy pomocy GUI na ekranie.

Co należy oddać

Student oddaje:

- projekt STM32CubeIDE,
- plik `.ioc`,
- kod źródłowy,
- krótki raport,
- zdjęcie lub zrzut ekranu GUI,
- krótki film pokazujący działanie urządzenia.

Raport powinien zawierać:

- opis działania układu,
- opis konfiguracji najważniejszych peryferiów,
- opis algorytmu wykrywania celu,
- wyniki testów,
- znane ograniczenia projektu (co się udało zrobić a co nie).